



使用字节数组流构建数据缓存

北京理工大学计算机学院
金旭亮

构建内存数据缓存区



JDK提供了`ByteArrayOutputStream`和`ByteArrayInputStream`这两个组件，可以在内存中创建一个大小动态可调的缓存区，向其中存入和取出数据，并且可以方便地将它转换为字节数组。

在实际开发中，经常使用上述这两个组件，构建出一个数据的“暂存仓库”，在内存中对数据进行各种处理，之后，再把处理好数据写入到文件中。

写入示例

//写入到数据缓存区中

```
private static void writeToByteArrayOutputStream() {
```

//初始化缓存区大小为26个字节

```
var bos = new ByteArrayOutputStream( size: 26);
```

```
for (int i = 'a'; i <= 'z'; i++) {
```

```
    bos.write(i);
```

```
}
```

```
System.out.println("当前缓冲区大小: " + bos.size()); //26
```

//虽然缓存区写满了, 但是仍然可以继续写入, 缓存区大小是可以扩充的

```
for (int i = 'A'; i <= 'Z'; i++) {
```

```
    bos.write(i);
```

```
}
```

```
System.out.println("当前缓冲区大小: " + bos.size()); //52
```

//将流转换为字节数组

```
byte[] data = bos.toByteArray();
```

//输出字节数组中的内容

```
for (byte elem : data) {
```

```
    System.out.print((char) elem);
```

```
    System.out.print(" ");
```

```
}
```

```
}
```

```
ByteArrayDemo x
"C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe"
当前缓冲区大小: 26
当前缓冲区大小: 52
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v
Process finished with exit code 0
```



读取示例

//从数据缓存区中读

```
private static void readFromByteArrayInputStream() {  
    byte[] b = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j'};  
    //使用字节数组直接构建流  
    var bis = new ByteArrayInputStream(b);  
    int x;  
    //循环读取全部数据  
    while ((x = bis.read()) != -1) {  
        //将整数转换为char  
        System.out.print((char) x + ",");  
    }  
}
```

Run: ByteArrayDemo x



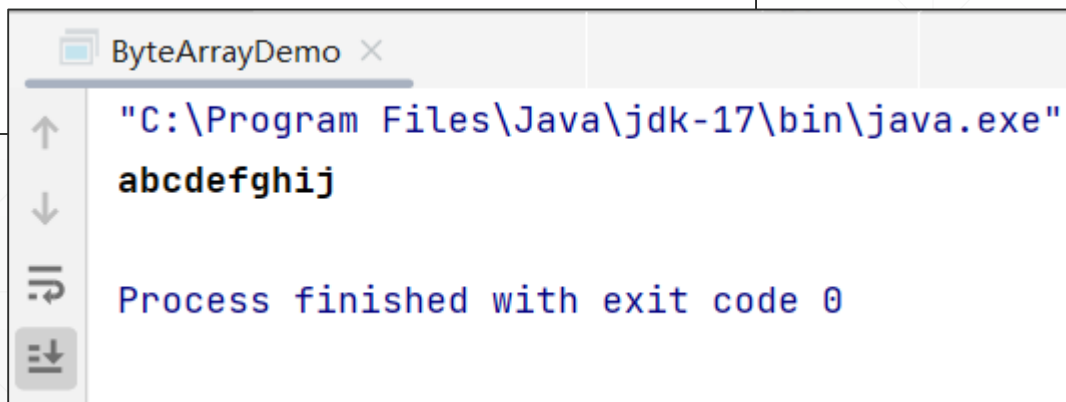
"C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe"

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,

Process finished with exit code 0

应用示例

```
//以ByteArrayInputStream为中间媒介，将字节数组转换为字符串
private static void byteArrayToString() throws IOException {
    byte[] b = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j'};
    var bis = new ByteArrayInputStream(b);
    //一次读取全部字节
    String str = new String(bis.readAllBytes());
    //输出: abcdefghij
    System.out.println(str);
    bis.close();
}
```



```
ByteArrayDemo x
"C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe"
abcdefghij

Process finished with exit code 0
```

应用示例

//实现两个输出流之间的相互协作

```
private static void byteStreamToFileStream() throws IOException {  
    try (var bos = new ByteArrayOutputStream( size: 26);  
        var outFile = new FileOutputStream( name: "alphabet.txt")) {  
        //输出26个字母  
        for (int i = 'a'; i <= 'z'; i++) {  
            bos.write(i);  
        }  
        //写入到文件中  
        bos.writeTo(outFile);  
    };  
    System.out.println("数据输出完毕! ");  
}
```

生成的数据文件:

